Dinâmica (Forças e Leis de Newton)

1 Leis de Newton

Primeira Lei (Inércia): Um corpo continua em repouso ou movimento retilíneo uniforme se a força resultante sobre ele é nula.

Segunda Lei (Dinâmica): A força resultante sobre um objeto de massa m produz aceleração $\vec{a}$ dada por

$$\vec{F}_{res} = m\,\vec{a}.$$

Essa é a expressão fundamental $F = ma$.

Terceira Lei (Ação e Reação): Para cada força de ação existe uma força de mesma intensidade e direção oposta (par ação-reação).

Exemplo Resolvido: Um bloco de 2,0 kg é puxado horizontalmente com uma força de 10 N e sofre resistência de 4,0 N no sentido contrário. Determine a aceleração do bloco.

Resolução: A força resultante é $F_{res} = 10 - 4 = 6{,}0\,\text{N}$. Pela 2ª Lei de Newton, $a = F_{res}/m = 6{,}0/2{,}0 = 3{,}0\,\text{m/s}^2$. Assim, o bloco acelera a $3{,}0\,\text{m/s}^2$ na direção da força aplicada.

2 Força Peso

A força peso $\vec{P}$ é a força gravitacional sobre um corpo de massa m, dada por

$$\vec{P} = m\,\vec{g},$$

onde $\vec{g}$ é a aceleração gravitacional (aproximadamente $10\,\text{m/s}^2$ na Terra). O peso tem direção vertical para baixo.

Material didático de Heitor Cardoso Fernandes

Exemplo Resolvido: Calcule o peso de um corpo de 5,0 kg na superfície da Terra ($g = 10\,\mathrm{m/s^2}$).

Resolução: $P = mg = 5{,}0 \times 10 = 50\,\mathrm{N}$. O peso é de 50 N, dirigido para baixo.

3 Força Normal

A força normal $\vec{N}$ é a reação perpendicular da superfície sobre o corpo em contato. Em superfícies planas horizontais em equilíbrio, a força normal equilibra o peso:

$$N = m\,g.$$

Em inclinações, $N = mg\cos\theta$.

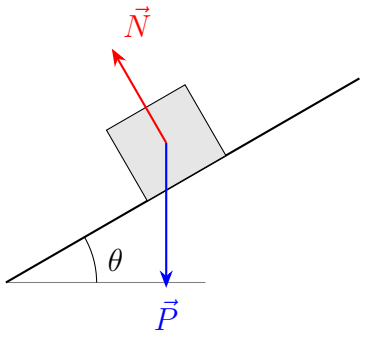


Figura 1: Bloco em plano inclinado com vetores fisicamente corretos: peso ($\vec{P}$) vertical e normal ($\vec{N}$) perpendicular à rampa.

Exemplo Resolvido: Um livro de massa 2,0 kg repousa sobre uma mesa horizontal. Calcule a força normal exercida sobre o livro (use $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$).

Resolução: Como o livro está em equilíbrio vertical, $N = P = mg = 2{,}0 \times 10 = 20\,\mathrm{N}$. A superfície exerce 20 N sobre o livro para cima, igual em módulo ao peso.

4 Força de Tração

A força de tração $\vec{T}$ em um fio ou corda transmite a força de um ponto a outro. Em um sistema com massa suspensa, a tração equilibra o peso se o sistema está em repouso.

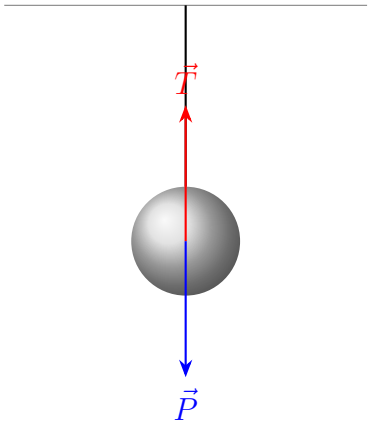


Figura 2: Bola pendurada em equilíbrio com forças: tração ($\vec{T}$) para cima e peso ($\vec{P}$) para baixo.

Exemplo Resolvido: Considere uma massa de 3,0 kg suspensa por um fio. Qual é a tração no fio em repouso? (use $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$)

Resolução: Em repouso, a tração equilibra o peso: $T = mg = 3{,}0 \times 9{,}8 = 29{,}4\,\mathrm{N}$.

5 Força de Atrito

O atrito é a força de contato que se opõe ao movimento relativo entre superfícies. O atrito estático máximo é $F_s = \mu_s N$ (até surgir movimento) e o atrito cinético é $F_k = \mu_k N$ (em movimento), sendo N a força normal e μ o coeficiente de atrito.

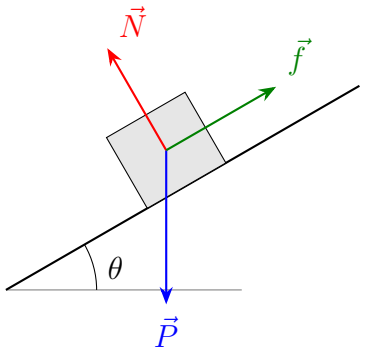


Figura 3: Diagrama de corpo-livre em plano inclinado: peso ($\vec{P}$) vertical, normal ($\vec{N}$) perpendicular ao plano e atrito ($\vec{f}$) ao longo do plano.

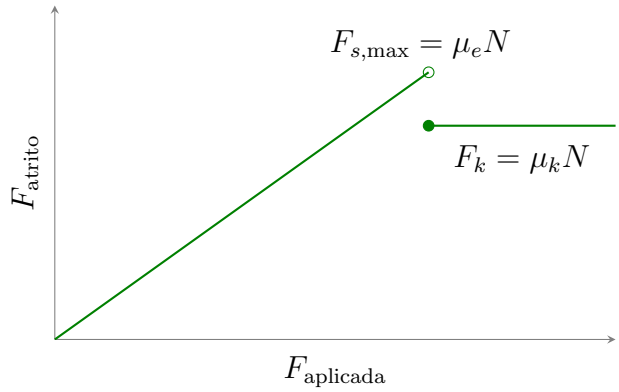


Figura 4: Transição do atrito estático para o cinético: F_{atrito} cresce com F_{aplicada} até $F_{s,\max}$ e depois cai para F_k.

Exemplo Resolvido: Uma caixa de 10 kg está sobre piso horizontal com $\mu_s = 0,4$ e $\mu_k = 0,3$. Se uma força de 50 N é aplicada, a caixa desliza? Calcule a aceleração. (Use $g = 10\,\text{m/s}^2$)

Resolução: A força máxima estática é $F_s^{\max} = \mu_s N = 0,4 \times (10 \times 10) = 40\,\text{N}$. Como $50 > 40$, a caixa desliza. O atrito cinético é $F_k = 0,3 \times 100 = 30\,\text{N}$. A força resultante é $50 - 30 = 20\,\text{N}$, resultando em $a = 20/10 = 2,0\,\text{m/s}^2$.

6 Força Elástica

A força elástica em uma mola é dada pela Lei de Hooke:

$$|F_{el}| = k\,x,$$

onde k é a constante elástica e x a deformação (alongamento).

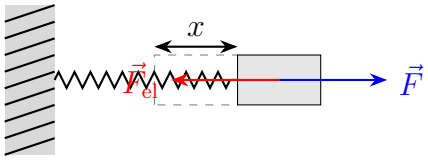


Figura 5: Lei de Hooke: a mola esticada de x exerce uma força elástica $F_{\text{el}} = -kx$, oposta à força aplicada F.

Exemplo Resolvido: Uma mola tem constante $k = 200\,\text{N/m}$. Qual a força elástica quando ela é comprimida $0{,}05\,\text{m}$?

Resolução: $|F_{el}| = kx = 200 \times 0,05 = 10\,\text{N}$. A mola exerce $10\,\text{N}$ de força restauradora.

7 Plano Inclinado

Em um plano inclinado de ângulo θ, o peso $P = mg$ se decompõe em componente paralela $P_x = mg\sin\theta$ e perpendicular $P_y = mg\cos\theta$. Assim:

$$P_x = mg\sin\theta, \qquad P_y = N = mg\cos\theta.$$

Vale notar que $P_y = N$ em modulo, porem tem direções opostas, por tanto, $\vec{P_y} = -\vec{N}$.

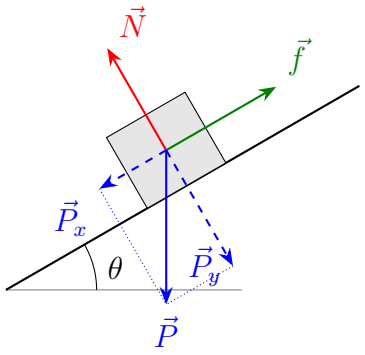


Figura 6: Diagrama de corpo-livre em plano inclinado: $\vec{P}$ e suas componentes $\vec{P}_x$ e $\vec{P}_y$, além da normal $\vec{N}$ e da força de atrito $\vec{f}$.

Exemplo Resolvido: Um bloco de 5,0 kg está sobre um plano inclinado de 30° sem atrito. Calcule as componentes do peso e a aceleração no plano. (Considere $g = 10\,\text{m/s}^2$)

Resolução: $P = 5{,}0 \times 10 = 50\,\text{N}$. $P_x = 50 \sin 30° = 25\,\text{N}$ e $P_y = 50 \cos 30° \approx 43{,}3\,\text{N}$. Sem atrito, $F_{res} = 25\,\text{N}$ para baixo no plano. Logo $a = 25/5{,}0 = 5{,}0\,\text{m/s}^2$ descendo o plano.

8 Sistema de Blocos

Em sistemas de massa ligada por corda, aplica-se a 2ª Lei a cada bloco.

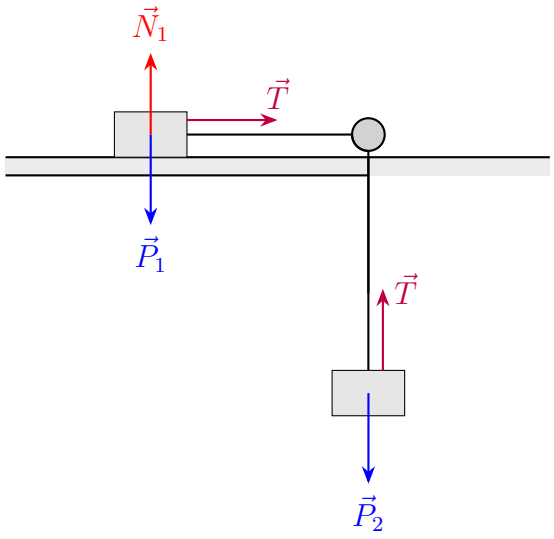


Figura 7: Sistema m_1–m_2 com mesa sem atrito, corda e polia explícitas. Mostra $\vec{P}_1$, $\vec{N}_1$, $\vec{T}$ em m_1 e $\vec{P}_2$, $\vec{T}$ em m_2.

O exemplo mais comum, que sempre aparece em provas é um bloco m_1 em uma mesa sem atrito ligado a um bloco m_2 pendurado, gerando uma força F_2 que move o sistema. Pela 2º lei de newton, a aceleração do sistema é

$$a = \frac{F_{\text{Res}}}{M} = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2},$$

e a tração no fio é $T = m_1 a$ (ou $T = m_2 g - m_2 a$).

Exemplo Resolvido: Bloco A de 3,0 kg em uma mesa sem atrito está ligado a bloco B de 2,0 kg pendurado. Calcule a aceleração do sistema e a tensão no fio. ($g = 10\,\text{m/s}^2$)

Resolução: A força que move o sistema é $m_B g = 2{,}0 \times 10 = 20\,\text{N}$. Massa total $M = 3{,}0 + 2{,}0 = 5{,}0\,\text{kg}$. A aceleração $a = 20/5{,}0 = 4{,}0\,\text{m/s}^2$. A tensão é $T = m_A a = 3{,}0 \times 4{,}0 = 12\,\text{N}$.

9 Exercícios Propostos

1. Um caixote de massa $m = 10\,\text{kg}$ encontra-se em repouso sobre um plano horizontal com atrito cinético de coeficiente $\mu_k = 0{,}2$. Um

operário puxa o caixote com uma força horizontal de 50 N. Considere $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Qual é a aceleração do caixote?

(a) $2{,}0\,\mathrm{m/s^2}$

(b) $2{,}5\,\mathrm{m/s^2}$

(c) $3{,}0\,\mathrm{m/s^2}$

(d) $4{,}0\,\mathrm{m/s^2}$

(e) $5{,}0\,\mathrm{m/s^2}$

Resolução: A força peso do caixote é $P = mg = 10 \cdot 10 = 100\,\mathrm{N}$, portanto a força normal é $N = 100\,\mathrm{N}$. A força de atrito cinético é $f_k = \mu_k N = 0{,}2 \cdot 100 = 20\,\mathrm{N}$. A força resultante no bloco é $F_{\mathrm{res}} = 50 - 20 = 30\,\mathrm{N}$. Aplicando a segunda lei de Newton $F_{\mathrm{res}} = ma$, obtemos $a = 30/10 = 3{,}0\,\mathrm{m/s^2}$.

2. Um bloco de massa 10 kg está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo de 30° com a horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano são, respectivamente, $\mu_s = 0{,}5$ e $\mu_k = 0{,}4$. Nenhuma outra força externa (além do peso) atua sobre o bloco. Considere $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Nessas condições, o bloco:

   (a) Permanece em repouso.

   (b) Inicia movimento para baixo com aceleração de aproximadamente $1{,}5\,\mathrm{m/s^2}$.

   (c) Inicia movimento para baixo com aceleração de aproximadamente $5{,}0\,\mathrm{m/s^2}$.

   (d) Inicia movimento para cima com aceleração de aproximadamente $1{,}5\,\mathrm{m/s^2}$.

   (e) Inicia movimento para cima com aceleração de aproximadamente $5{,}0\,\mathrm{m/s^2}$.

   Resolução: A componente do peso paralela ao plano inclinado é $P_x = mg\sin 30° = 10 \cdot 10 \cdot 0{,}5 = 50\,\mathrm{N}$. A força máxima de atrito estático é $f_{s,\max} = \mu_s mg\cos 30° \approx 0{,}5 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0{,}866 \approx 43{,}3\,\mathrm{N}$. Como $50 > 43{,}3$, o bloco desliza para baixo. A força de atrito cinético é $f_k =$

$\mu_k mg\cos 30° \approx 0{,}4 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0{,}866 \approx 34{,}6\,\text{N}$ e a resultante ao longo do plano é $50 - 34{,}6 = 15{,}4\,\text{N}$. Portanto, $a = 15{,}4/10 \approx 1{,}5\,\text{m/s}^2$.

3. Um bloco de massa 4 kg encontra-se sobre uma mesa horizontal áspera, com coeficientes de atrito estático $\mu_s = 0{,}4$ e cinético $\mu_k = 0{,}3$. Esse bloco está ligado a um segundo bloco de massa 2 kg, que fica pendurado verticalmente através de uma roldana sem atrito. Adote $g = 10\,\text{m/s}^2$. Qual é a aceleração do sistema?

   (a) $0\,\text{m/s}^2$

   (b) $0{,}8\,\text{m/s}^2$

   (c) $1{,}3\,\text{m/s}^2$

   (d) $1{,}6\,\text{m/s}^2$

   (e) $2{,}0\,\text{m/s}^2$

   Resolução: O peso do bloco pendurado é $m_2 g = 2 \cdot 10 = 20\,\text{N}$ e a normal no bloco sobre a mesa é $N = 4 \cdot 10 = 40\,\text{N}$. Assim, $f_{s,\max} = 0{,}4 \cdot 40 = 16\,\text{N}$. Como $20 > 16$, o sistema entra em movimento. A força de atrito cinético é $f_k = 0{,}3 \cdot 40 = 12\,\text{N}$. Pelas leis de Newton: $a = \frac{F_{\text{Res}}}{M} = \frac{m_2 g - f_k}{m_1 + m_2} = \frac{20-12}{4+2} = 8/6 \approx 1{,}3\,\text{m/s}^2$.

4. Uma mola ideal com constante elástica k está fixada no teto e sustenta, em equilíbrio, um bloco de massa $m = 0{,}5\,\text{kg}$. A mola se estica de $0{,}10\,\text{m}$ quando o bloco é preso. Considerando $g = 10\,\text{m/s}^2$, qual o valor da constante elástica da mola?

   (a) $5\,\text{N/m}$

   (b) $10\,\text{N/m}$

   (c) $25\,\text{N/m}$

   (d) $50\,\text{N/m}$

   (e) $100\,\text{N/m}$

   Resolução: Em equilíbrio, a força peso do bloco é equilibrada pela força elástica da mola: $F_g = F_k \Rightarrow mg = kx$. Temos $mg = 0{,}5 \cdot 10 = 5\,\text{N}$ e $x = 0{,}10\,\text{m}$. Logo, $k = 5/0{,}10 = 50\,\text{N/m}$.